

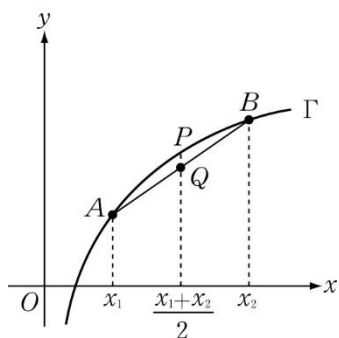
對數性質與運算 3

1. 解方程式 $3^{\log_7 x} \cdot x^{\log_7 3} = 81$ 。〔提示： $3^{\log_7 x} = x^{\log_7 3}$ 〕
2. 設 $x > 0$ ， $y > 0$ 且滿足 $2x + y = 8$ ，試求 $\log_2 x + \log_2 y$ 的最大值。
〔提示： $\log_2 x + \log_2 y = \log_2 xy$ ，因函數 $\log_2 x$ 是嚴格遞增，故 $\log_2 xy$ 最大 $\iff xy$ 最大。〕
3. 設 $1 \leq x \leq 8$ ，試求 $f(x) = x^{2-\log_2 x}$ 的最大值與最小值。
4. 設 $\frac{1}{10} \leq x \leq 10$ ，求 $y = \log x^4 - (\log x)^2$ 之最大值。
5. 求方程式 $x^{1+\log_3 x} = 27x^3$ 之解。
6. 求方程式 $2(x^{\log 3})(3^{\log x}) - 5 \times x^{\log 3} - 3 = 0$ 之解。
7. 設 x 、 y 、 z 為正數，且 $2^x = 3^y = 5^z$ ，試比較 $2x$ 、 $3y$ 、 $5z$ 的大小。
8. 設 x ， y 都是正數，且滿足 $2x + y = 8$ ，試求 $\log_2 x + \log_2 y$ 的最大值。

9. 在坐標平面上曲線 $y = \log x$ 與一斜率為 $\frac{1}{3}$ 的直線交於 A 、 B 兩點，若 A 、 B 的 x 坐標分別為 a 、 b (其中 $b > a$)，且 $\overline{AB} = \sqrt{10}$ ，試求 $\frac{a}{b}$ 的值。

10. 試比較 $a = \log_{\frac{1}{3}} 2$ ， $b = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2}$ ， $c = \log_{\frac{1}{2}} 3$ ， $d = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}$ 的大小。

11. 設函數 $y = \log_a x$ 的圖形為 Γ ，如附圖： $A(x_1, \log_a x_1)$ 、 $B(x_2, \log_a x_2)$ 為 Γ 上相異二點，又 $P(\frac{x_1 + x_2}{2}, \log_a \frac{x_1 + x_2}{2})$ 也在 Γ 上。
- (1) 試求 $\overline{AB}$ 的中點 Q 的坐標。
 - (2) 觀察附圖，發現“ Q 點在 P 點的正下方”，請以不等式表示此結果。
 - (3) 請你證明(2)的結果。



12. 設函數 $f(x) = (\log_3 x)^2 - 2 \log_3 x + 3$ ($1 \leq x \leq 81$)，回答下列問題：
- (1) 設 $t = \log_3 x$ ($1 \leq x \leq 81$)，求 t 取值的範圍。
 - (2) 求 $f(x)$ 的最大值及最小值。

13. 已知 $\log_{10} 2 \approx 0.3010$ ， $\log_{10} 3 \approx 0.4771$ ，試比較 2^{30} ， 5^{14} ， 6^{12} 的大小。

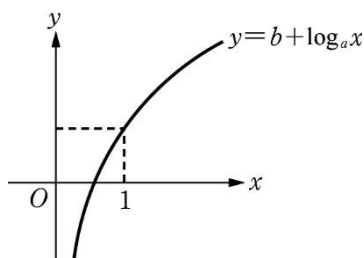
14. $y = \log x$ 和 $x + y = 2$ 的交點為 (x_1, y_1) ， $y = 10^x$ 和 $x + y = 2$ 的交點為 (x_2, y_2) ，求 $x_1 + x_2$ 之值。

15. (1) 試證： $x > 0$ 時， $x^{\log 3} = 3^{\log x}$ 。
 (2) 解方程式 $x^{\log 3} \cdot 3^{\log x} - 12 \cdot 3^{\log x} + 27 = 0$ 。

16. (1) 作 $y = |\log_2 x|$ 的圖形。
 (2) 方程式 $|\log_2 x| + x - 2 = 0$ 的實根有多少個？

17. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ，若 $(1.25)^n > 10^7$ ，求最小正整數 n 之值。

18. 附圖為函數 $y = b + \log_a x$ 的圖形，其中 a, b 為常數。
 (1) 判別 b 的正、負。
 (2) 判別 $a - 1$ 的正、負。



19. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ， $\log 7 \approx 0.8451$ ，試問：
 (1) 3^{50} 乘開後是幾位數？
 (2) $(\frac{5}{7})^{30}$ 表成小數時，在小數點後第幾位開始出現不為 0 的數字？

20. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ，則：
 (1) $(2.5)^{20}$ 乘開後的整數部分是幾位數？
 (2) 5^{-20} 表成小數時，在小數點後第幾位開始出現不為 0 的數字？
 (3) 滿足 $(\frac{2}{5})^n < 0.001$ 的最小正整數 n 是多少？

21. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$ 。

(1) 2^{100} 是幾位數？

(2) 50^{-20} 表成小數時，在小數點後第幾位，始出現不為 0 的數字？

(3) 滿足 $(\frac{2}{5})^n < 0.00001 (=10^{-5})$ 的最小正整數 n 是多少？

22. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ，則：

(1) 6^{50} 是幾位數？ 6^{50} 的最高位數字是多少？

(2) 5^{-60} 的小數點後第幾位數字開始不為 0？又小數點後開始不為 0 的數字是多少？

23. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ，則：

(1) 9^{20} 是幾位數？又 9^{20} 的最高位數字是多少？

(2) $(\frac{2}{3})^{100}$ 的小數點後第幾位數字開始不為 0？又小數點後開始不為 0 的數字是多少？